

# 北师数学夏令营试题

留白版

2019, 2021–2025

数学

## 目录

|      |    |
|------|----|
| 2025 | 2  |
| 2024 | 7  |
| 2023 | 13 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 22 |
| 2019 | 27 |

2025

分析部分（75 分）

1. (15 分) 证明: 若  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

2. (15 分)  $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$  且有界, 证明:

$$\text{若 } |f'(x) - f(x)| \leq 1, \text{ 则 } |f(x)| \leq 1.$$

3. (15 分)  $f(x) \in C(\mathbb{R})$ , 满足  $\int_a^b f(x) dx = 0$ 。

证明: 存在多项式序列  $\{P_n(x)\}_{n=1}^\infty$ , 满足

$$\int_a^b P_n(x) dx = 0 \quad (\forall n \in \mathbb{Z}^+),$$

且  $\{P_n(x)\}_{n=1}^\infty$  一致收敛于  $f(x)$ 。

4. (15 分) 对  $t \in (0, +\infty)$ , 令

$$I(t) = \iint_{\Sigma_t} P dy dz + Q dz dx + R dx dy,$$

其中  $\Sigma_t$  是柱体

$$\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq 1\}$$

的表面, 定向为外侧,

$$P = Q = R = f((x^2 + y^2)z), \quad f \in C^1(\mathbb{R}).$$

求极限:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I(t)}{t}.$$

5. (15 分) 设  $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  为可测函数列, 且满足

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)| dx \leq \frac{1}{4^n}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

证明:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 可测集 } E_\varepsilon, m(E_\varepsilon) < \varepsilon,$$

使得对一切  $x \in \mathbb{R} \setminus E_\varepsilon$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0.$$

### 代数部分 (45 分)

6. (15 分) 解线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 = 2, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 6x_4 + 3x_5 = 6, \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 = 4. \end{cases}$$

7. (15 分) 证明: 任一复矩阵必相似于某一上三角阵。

8. (15 分) 设  $L/F$  是域扩张,  $A$  是域  $F$  上的  $m \times n$  阶矩阵,  $b$  是域  $F$  上的  $m$  维列向量。证明:

若  $Ax = b$  在  $L$  上有解, 则其在  $F$  上有解。

解析几何部分 (30 分)

9. (15 分) 求二次曲面

$$C: x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z + 5 = 0$$

上的点到平面

$$\pi: 4y - 3z - 7 = 0$$

的距离的最大值。

10. (15 分) 过点  $P(0, 0, 2)$  作与球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  相交的直线, 记点  $Q$  为其交点连线的中点。证明: 存在一定点, 使得所有满足上述条件的点  $Q$  到该定点的距离为定值。

2024

分析部分（满分 75 分）

1. (15 分) 设  $f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上的可微函数,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  与  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$  都存在且有限, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

2. (15 分) 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)}$$

在  $[0, +\infty)$  内的一致收敛性。

3. (15 分) 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内有连续的导函数, 求

$$\int_L \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy,$$

其中  $L$  是从点  $A(3, \frac{2}{3})$  到点  $B(1, 2)$  的直线段。

4. (15 分) 设  $f(x) \in C(\mathbb{R})$ , 且成立

$$f(xy) = xf(y) + yf(x).$$

证明:  $\frac{f(x)}{x}$  在  $(0, +\infty)$  可微。

5. (15 分)  $E$  是一 Lebesgue 可测集, 若  $f, g \in L(E)$ ,  $f_k, g_k \in L(E)$ , 且  $|f_k(x)| \leq M$  ( $k \in \mathbb{N}, x \in E$ ),

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| dx = 0, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |g_k(x) - g(x)| dx = 0.$$

证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x)g_k(x) - f(x)g(x)| dx = 0.$$

### 代数部分 (满分 45 分)

1. (15 分) 已知实矩阵  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$  且  $\text{rank}(A) = r$ , 证明: 存在正交矩阵  $P \in M_m(\mathbb{R})$ ,  $Q \in M_n(\mathbb{R})$ , 使得

$$P^T A Q = \begin{pmatrix} S & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

其中  $S$  是  $r$  阶对角阵, 且对角元大于 0。

2. (20 分) 设  $G$  是一个有限群,  $V$  是一个  $n$  维酉空间 (其中的内积用  $(\cdot, \cdot)$  表示),  $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$  是一个群同态. 对每个  $g \in G$ ,  $\rho(g)$  是  $V$  上的可逆线性变换. 一般来说,  $\rho(g)$  未必保持  $V$  上的内积, 即  $\rho(g)$  未必是酉变换. 现把  $V$  上的内积改造为

$$\{v, w\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv, gw),$$

其中  $gv$  代表  $\rho(g)(v)$ ,  $|G|$  代表群  $G$  所含元素的个数. 证明:

(1)  $\{\cdot, \cdot\}$  定义了  $V$  上的一个新的内积.

(2) 在新的内积下, 所有的线性变换  $\rho(g)$  ( $g \in G$ ) 成为  $V$  上的酉变换, 即

$$\{gv, gw\} = \{v, w\}$$

对一切  $g \in G$  及一切  $v, w \in V$  都成立.

(3) 在新的内积下, 酉空间  $V$  可以写成一些不可约  $G$ -不变子空间的直和.

其中,  $V$  的子空间  $W$  称为  $G$ -不变的, 如果对每个  $g \in G$ ,  $W$  是  $V$  的  $\rho(g)$ -不变子空间;  $V$  的  $G$ -不变子空间  $W$  称为不可约的, 如果  $W$  没有真的  $G$ -不变子空间.

3. (10 分)  $V$  是一线性空间,  $B = \{b_1, \dots, b_n\}$  是其一组基. 对  $x \in V$ , 设

$$x = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n.$$

记  $T(x)$  是  $\{a_i\}$  中首个不为 0 的系数对应的向量. 对任意子空间  $U$ , 记

$$T(U) = \{b_i \mid \text{存在 } x \in U, T(x) = b_i\}.$$

证明:

$$U \cap \text{Span}(B - T(U)) = \{0\}.$$

几何部分（满分 30 分）

1.

- (1) 证明：仿射变换不改变二次曲面的类型。
- (2) 讨论在何种情况下二次曲面与平面的交线是一条直线。
- (3) 讨论马鞍面与平面交线的类型，并给出证明。

2. 给定三个平面  $A_ix + B_iz + C_iz + D_i = 0$  ( $i = 1, 2, 3$ ), 给出二次曲线

$$(A_1x + B_1y + C_1z + D_1)^2 + (A_2x + B_2y + C_2z + D_2)^2 - (A_3x + B_3y + C_3z + D_3)^2 = 1$$

成为柱面的条件。

3. 原图标注：未知。

2023

分析部分（满分 75 分）

1. (17 分) 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n})$$

在区间  $[\frac{1}{2}, 2]$  上的一致收敛性。

2. (17 分) 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续且有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(\sqrt{n}) = 0.$$

证明:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在当且仅当  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续。

3. (17 分) 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  连续。证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

4. (12 分) 设  $H$  是 Hilbert 空间,  $A \in \mathcal{L}(H)$ , 并且存在  $m > 0$ , 使得

$$|(Ax, x)| \geq m\|x\|^2 \quad (\forall x \in H),$$

其中  $\mathcal{L}(H)$  表示  $H$  到  $H$  的有界线性算子全体。证明:  $A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$ 。

5. (12 分) 设  $f_n \in L(\mathbb{R})$  ( $n = 1, 2, \dots$ ),  $f \in L(\mathbb{R})$ , 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

若存在可测集  $E \subset \mathbb{R}$ ,  $E_n \subset \mathbb{R}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 使得

$$m(E_n \triangle E) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

### 代数部分 (满分 45 分)

1. (10 分) 设  $A$  为  $m \times n$  矩阵。证明: 存在  $n \times m$  矩阵  $B$ , 使得

$$ABA = A.$$

2. (25 分) 设  $k$  是一个域,  $A$  是一个  $n$  维  $k$ -代数 (即  $A$  是环,  $A$  又是  $n$  维  $k$ -线性空间, 并且  $A$  的乘法是  $k$ -双线性的)。假设  $(,): A \times A \rightarrow k$  是  $A$  上的某个非退化的双线性函数。证明:

(1) 下式

$$(x, y) = (y, \varphi(x)) \quad (x, y \in A)$$

定义了一个  $k$ -线性同构  $\varphi: A \rightarrow A$ 。

(2) 进一步, 若  $(,)$  满足结合律, 即对所有  $x, y, z \in A$ , 有

$$(xy, z) = (x, yz)$$

成立, 则  $\varphi: A \rightarrow A$  保持  $k$ -代数的乘法, 即  $\varphi$  是  $k$ -代数的同构。

2022

分析部分（满分 50 分）

1. (10 分) 求幂级数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

的收敛域，并证明：当  $0 < x < 1$  时，

$$S(x) + S(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x)$$

为常数。

2. (10 分) 设  $\varphi(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续可微，并且  $\varphi(0) = 1$ ，令

$$f(r) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} \varphi(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \quad (r \geq 0).$$

证明：  $f(r)$  在  $r = 0$  处三次可微，并求  $f_+'''(0)$ 。

3. (10 分) 设  $f(x) \in C(\mathbb{R})$ , 且有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - f(x+h)}{h} = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明:

- (1)  $f(x)$  的右导数处处存在。
- (2)  $f(x)$  为常值函数。

4. (10 分) 设有定义在  $E \subset \mathbb{R}$  上的可测函数列满足

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \quad (n = 1, 2, \dots), \text{ a.e. } x \in E.$$

若  $f_n(x)$  在  $E$  上依测度收敛于  $f(x)$ , 证明:  $f_n(x)$  在  $E$  上几乎处处收敛于  $f(x)$ 。

5. (10 分) 设  $f \in L(E)$ ,  $n$  是自然数。证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\{x \in E: |f(x)| < \frac{1}{n}\}} |f(x)| dx = 0.$$

### 代数部分 (满分 30 分)

1. (6 分) 设  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ,  $\beta$  是一个  $m$  维实列向量。证明: 线性方程组

$$A^T A x = A^T \beta$$

一定有解, 其中  $x$  为  $n$  维列向量。

2. (6 分) 设  $\varphi: V \rightarrow W$  是有限维线性空间之间的线性映射,  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$  是核空间  $\ker \varphi$  的一组基,  $\{\beta_1, \dots, \beta_s\}$  是像空间  $\operatorname{Im} \varphi$  的一组基。对每个  $1 \leq i \leq s$ , 分别取  $\beta_i$  在  $\varphi$  下的一个原像  $\gamma_i$ 。证明:

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_s\}$$

构成  $V$  的一组基。

3. (18 分) 设  $G$  是一个有限群,  $V$  是一个  $n$  维酉空间 (其中的内积用  $(,)$  表示),  $\rho: G \rightarrow \operatorname{GL}(V)$  是一个群同态。对每个  $g \in G$ ,  $\rho(g)$  是  $V$  上的可逆线性变换。现把  $V$  上的内积改造为

$$\{v, w\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv, gw),$$

其中  $gv$  代表  $\rho(g)(v)$ ,  $|G|$  代表群  $G$  所含元素的个数。证明:

(1)  $\{, \}$  定义了  $V$  上的一个新的内积。

(2) 在新的内积下, 所有的线性变换  $\rho(g)$  ( $g \in G$ ) 成为  $V$  上的酉变换, 即

$$\{gv, gw\} = \{v, w\}$$

对一切  $g \in G$  及一切  $v, w \in V$  都成立。

(3) 在新的内积下, 酉空间  $V$  可以写成一些不可约  $G$ -不变子空间的直和。

其中,  $V$  的子空间  $W$  称为  $G$ -不变的, 如果对每个  $g \in G$ ,  $W$  是  $V$  的  $\rho(g)$ -不变子空间;  $V$  的  $G$ -不变子空间  $W$  称为不可约的, 如果  $W$  没有真的  $G$ -不变子空间。

## 几何部分（满分 20 分）

1. (10 分) 已知方程

$$f(x - 2y, y - 3z) = 0.$$

- (1) 利用柱面的定义，验证在通常情况下它表示空间中的一个柱面，并求出其母线方向。
- (2) 求出此柱面与母线方向垂直的一条准线。

2. (10 分) 设二次曲线方程为

$$f(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c,$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \neq O.$$

- (1) 利用二次曲线的不变量  $I_1, I_2, I_3, K_1$ ，写出 2 次多项式  $f(x, y)$  可以分解为两个一次多项式乘积的充分必要条件。
- (2) 写出得到上述条件的简单论证思路。

2021

分析部分（满分 60 分）

1. (12 分) 设  $\{a_n\}$  为正数列且满足

$$a_{n+1} + \frac{1}{a_n} < 2, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

证明:  $\{a_n\}$  收敛, 并求其极限。

2. (12 分)

(1) 写出函数在集合上一致连续的定义。

(2) 设  $g(x)$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续,  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0.$$

证明:  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续。

3. (12 分) 讨论反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx$$

的敛散性, 其中  $p > 0$ 。

4. (12 分) 求椭球体

$$x^2 + y^2 + \frac{(z-2)^2}{4} \leq 1$$

被椭球面

$$x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$$

所分割成的两部分的体积之比。

5. (12 分) 给定方程

$$x^n(x-1) = 1,$$

其中  $n \geq 1$ 。证明：

(1) 方程在  $[1, +\infty)$  上有且仅有一个根  $x_n$ 。

(2) 当  $n$  充分大时，

$$x_n > 1 + \frac{\ln n}{n} - \frac{\ln \ln n}{n}.$$

### 代数部分 (满分 40 分)

1. (10 分) 设向量  $\beta$  可以由向量组  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$  线性表出，但  $\beta$  不能由  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}\}$  线性表出。证明：

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$$

与

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta\}$$

是等价的向量组。

2. (10 分) 设  $A$  是一个  $n$  阶实方阵,  $I_n$  代表  $n$  阶单位阵。证明: 存在实区间  $[a, b]$ , 使得对任意的  $t \in [a, b]$ , 矩阵  $tI_n + A$  都是可逆阵。

3. (10 分) 欧氏空间  $V$  上的变换  $\sigma$  称为斜对称的, 如果对任意的  $\alpha, \beta \in V$ , 均有

$$\langle \sigma(\alpha), \beta \rangle = -\langle \alpha, \sigma(\beta) \rangle.$$

证明:

(1) 斜对称变换  $\sigma$  是线性变换。

(2) 如果  $W$  是斜对称变换  $\sigma$  的不变子空间, 那么  $W$  的正交补  $W^\perp$  也是  $\sigma$  的不变子空间。

4. (10 分) 设  $V$  是数域  $\mathbb{F}$  上的向量空间,  $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$  是  $V$  上两两不同的线性变换。证明:  $V$  中至少存在一个向量  $\alpha$ , 使得

$$\sigma_1(\alpha), \sigma_2(\alpha), \dots, \sigma_m(\alpha)$$

两两不同。

2019

分析部分（满分 85 分）

1. (15 分) 求函数  $|\sin x|$  的 Fourier 级数并计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2 - 1}.$$

2. (15 分) 设实数  $x > 0$ , 整数  $p \geq 2$ . 设  $a_0$  为不大于  $x$  的最大整数,  $a_1$  为使得

$$a_0 + \frac{a_1}{p} \leq x$$

的最大整数, 且在  $a_2, \dots, a_{n-1}$  已被同样方式定义的情况下, 定义  $a_n$  为使得

$$a_0 + \frac{a_1}{p} + \dots + \frac{a_{n-1}}{p^{n-1}} + \frac{a_n}{p^n} \leq x$$

的最大整数。证明:

(1) 对任意  $k \in \mathbb{N}_+$ ,  $0 \leq a_k \leq p - 1$ 。

(2) 若记

$$r_n = a_0 + \frac{a_1}{p} + \dots + \frac{a_{n-1}}{p^{n-1}} + \frac{a_n}{p^n}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

则  $\sup r_n = x$ 。

3. (10 分) 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  有二阶导数, 在平面上两点  $(a, f(a))$  和  $(b, f(b))$  的连线与曲线  $y = f(x)$  相交于点  $(c, f(c))$  ( $a < c < b$ )。证明:

$$\exists \xi \in (a, b), \quad f''(\xi) = 0.$$

4. (15 分) 记

$$F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{x(x^2 + 1)} dx, \quad y \in \mathbb{R}.$$

(1) 证明: 奇函数  $F(y)$  在  $(0, +\infty)$  内二次可微。

(2) 求出  $F(y)$  的解析表达式。

5. (15 分) 设  $f(x, y)$  在平面  $\mathbb{R}^2$  上有二阶连续偏导数,  $B((0, 0), r)$  是以  $(0, 0)$  为心、 $r$  为半径的圆盘。证明:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \left[ \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B((0, 0), r)} f(x, y) dx dy - f(0, 0) \right] = \frac{1}{8} \Delta f(0, 0),$$

其中  $\Delta f = f_{xx} + f_{yy}$ 。

6. (15 分) 设实轴  $\mathbb{R}$  上连续可微的函数  $f(x)$  满足:

$$|f(x) - f(y)| \geq m|x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

其中  $m > 0$  为常数。证明:

- (1) 若  $E$  为零测集, 则  $f(E)$  为零测集。
- (2) 若  $E$  为可测集, 则  $f(E)$  为可测集。

代数部分（满分 65 分）

1. (20 分) 在  $M_n(\mathbb{R})$  中定义两个矩阵  $X, Y$  的换位子为

$$[X, Y] := XY - YX.$$

(1) 证明：对于任意  $X, Y \in M_n(\mathbb{R})$ ，有  $\text{tr}([X, Y]) = 0$ 。

(2) 证明：对任意  $X, Y, Z \in M_2(\mathbb{R})$ ，有

$$[[X, Y]^2, Z] = O.$$

2. (20 分) 设  $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。证明：存在正整数  $k$  使得  $A^k = I$  的充分必要条件是  $A$  可以对角化并且特征值都是单位根。

3. (25 分) 设  $A, B$  为  $n$  阶对称实方阵, 且  $AB = BA$ 。

(1) 证明:  $AB$  也是对称矩阵。

(2) 假设  $A$  正定且为对角矩阵,  $B$  负定, 证明:  $AB$  也负定。

(3) 假设  $A$  正定,  $B$  负定, 证明:  $AB$  也负定。